

【注意:】

- 1、每题均有知识点使用限制，认真阅读，注意合规
- 2、不考虑输入错误
- 3、首行及格式缩进要求同之前作业（首行-10%，缩进-10%）
- 4、要求 Dev 下 “0 errors, 0 warnings”
- 5、不要忘记首行信息

【本作业特别要求:】

- 1、所有题目都必须用指针（即使出现数组，也必须是指针法访问）
- 2、一维数组，除定义变量外，函数的形参及程序的执行语句不允许出现 [] 形式
- 3、指针在一维数组的元素间移动时，要体现出指针变量自身的变化
 - 整个函数，不能直接用 *(数组名+int)/*(指针+int)来规避不允许出现 [] 形式的要求，至少要有指针的++/--
 - 参考 060001 课件，要求为类似 P. 61 的左侧形式，如果写成右上或右下则得分为 0!!!

§ 6. 指针基础



6.4. 字符串与指针

6.4.4. 下标法与指针法处理字符串

例：将str1的内容复制给str2

```
int main()
{ char str1[]="I Love CHINA!", str2[20];
  char *p1, *p2;
  p1=str1;
  p2=str2;
  for (; *p1 != '\0'; p1++, p2++)
    *p2 = *p1;
  *p2 = '\0';
  p1=str1;
  p2=str2;
  cout << "str1:" << p1 << endl
        << "str2:" << p2 << endl;
  return 0;
}
```



例：将str1的内容复制给str2

```
int main()
{ char str1[]="I Love CHINA!", str2[20];
  int i;
  for (i=0; str1[i] != '\0'; i++)
    str2[i] = str1[i];
  str2[i] = '\0';
  cout << str1 << endl;
  cout << str2 << endl;
  return 0;
}
```



数组法实现

例：将str1的内容复制给str2

```
int main()
{ char str1[]="I Love CHINA!", str2[20];
  int i;
  for (i=0; *(str1+i) != '\0'; i++)
    *(str2+i) = *(str1+i);
  *(str2+i) = '\0';
  cout << str1 << endl;
  cout << str2 << endl;
  return 0;
}
```



等价指针法

1、一维数组与指针

题目描述：键盘输入若干非负整数到一个数组中（个数不定，以-1 结束，超过 2000 个数据则只取前 2000 个），将其调整为质数在前，合数在后。

输入输出格式要求：多行

Line1：输入提示：“请输入数组各元素,以-999999 结束(不含-999999 最多 2000 个数)”

Line2：键盘输入的若干数字（-999999 结束，**不考虑输入错误**，允许加回车的多行形式）

Line3：输出提示：“数组的内容为”

Line4-x：若干行输出，每行 10 个元素

Linex+1：输出提示：“调整后的数组内容为”

Linex+2：若干行输出，每行 15 个元素

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入数组各元素(正整数),以-999999结束(不含-999999最多2000个数)
3 103 123 97 101 97 72 83 74 61 65 2 37 17 19 16 9 9 5 43 2 9 -999999
数组的内容为
3 103 123 97 101 97 72 83 74 61
65 2 37 17 19 16 9 9 5 43
2 9
调整后数组的内容为
3 103 2 97 101 97 43 83 5 61 19 2 37 17 65
16 9 9 74 72 123 9
```

- ① **不要忘记首行信息，检查是否正确的方法见⑥，不是 txt_compare**
- ② 本题允许使用的知识点：一维数组与指针（含之前的程序基本结构、函数、数组等知识）
- ③ 给出 w14-c4c5-s1-demo.exe 供参考，如果题目要求、截图、demo.exe 不一致，以 demo 为准
- ④ 给出基准程序 w14-c4c5-s1.cpp，按基准程序的限制要求完成即可（**违规 0 分**）
- ⑤ 生成测试数据的方法：w14-c4c5-s1-demo.exe --makedat 数量[1..2100]，会生成 data.txt（注意：makedat 前是两个减号）
- ⑥ 检查是否正确的方法（**不是 txt_compare**）：
w14-c4c5-s1.exe(你的) <data.txt >myout.txt（从 data.txt 中读，输出写入 myout.txt 中）
w14-c4c5-s1-demo.exe --check myout.txt（两个减号，myout.txt 为输出重定向文件）

```
D:\VS-Debug>w14-c4c5-s1-demo.exe --makedat 2087
已生成文件data.txt，共2087个有效数字.

D:\VS-Debug>w14-c4c5-s1-demo.exe < data.txt > myout.txt

D:\VS-Debug>w14-c4c5-s1-demo.exe --check myout.txt
检查原始数组：通过
检查调整后数组：通过
检查结束
```

**生成数据和检查都用demo
红框内替换为你的exe**

注：必测有效数据超过 2000 的情况（即--makedat 2001~2100 等情况下要正确）

2、一维数组与指针

题目描述：已知两个已经有序(同为降序排列)的数组，值为正整数，其中数组内的元素/数组间的元素均有重复，写一个函数，使两个数组合并后删除相同项并依然保持有序。

输出格式要求：多行

Line1: 输入提示：“请输入第 1 个数组, 降序序列, 以-1 结束(不含-1, 最多 2000 个数)”

Line2: 键盘输入的若干数字（降序，-1 结束，不考虑输入错误，允许加回车的多行形式）

Line3: 输入提示：“请输入第 2 个数组, 降序序列, 以-1 结束(不含-1, 最多 2000 个数)”

Line4: 键盘输入的若干数字（降序，-1 结束，不考虑输入错误，允许加回车的多行形式）

Line5: 输出提示：“第 1 个数组的内容为”

Line6: 输入的第 1 个数组的原始序列，空格分隔（最后有空格）

Line7: 输入提示：“第 2 个数组的内容为”

Line8: 输入的第 2 个数组的原始序列，空格分隔（最后有空格）

Line9: 输出提示：“合并后数组共 xx 个元素, 的内容为”

Line10: 合并后的序列，空格分隔（最后有空格）

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入第1个数组, 降序序列, 以-1结束(不含-1, 最多2000个数)
123 123 101 97 83 83 74 65 65 43 37 21 21 16 9 9 5 2 2 1 -1
请输入第2个数组, 降序序列, 以-1结束(不含-1, 最多2000个数)
101 97 97 87 74 67 43 43 35 21 17 10 5 3 2 -1
第1个数组的内容为
123 123 101 97 83 83 74 65 65 43
37 21 21 16 9 9 5 2 2 1
第2个数组的内容为
101 97 97 87 74 67 43 43 35 21 17 10 5 3 2
合并后数组共20个元素, 具体为
123 101 97 87 83 74 67 65 43 37 35 21 17 16 10 9 5 3 2 1
```

① 不要忘记首行信息

② 本题允许使用的知识点：一维字符数组与指针（含之前的程序基本结构、函数、数组等知识）

③ 给出 w14-c4c5-s2-demo.exe 供参考，如果题目要求、截图、demo.exe 不一致，以 demo 为准

④ 给出基准程序 w14-c4c5-s2.cpp，按基准程序的限制要求完成即可（违规 0 分）

⑤ 生成测试数据的方法：w14-c4c5-s1-demo.exe --makedat（两个减号，会生成 data.txt）

⑥ 检查是否正确的方法为 txt_compare --trim -right 与 demo 做到完全一致

【编译器要求：】

源程序文件名(04班)	源程序文件名(05班)	题目说明	编译器VS	编译器Dev
w14-c4-s1.cpp	w14-c5-s1.cpp	数组元素调整	/	Y
w14-c4-s2.cpp	w14-c5-s2.cpp	有序数组合并并去重	/	Y

【提交要求：】

1、5月31日 15:04:59 前网上提交本次作业

2、每题所占平时成绩的具体分值见网页

3、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数，具体见网页上的说明

【重要提醒：】

实验课作业考察快速完成度，提交开放后，先将已完成的题目提交，不要最后集中提交，避免各种问题导致本次分数全部丢失。